

Planejamento de avaliação de IHC

Interação Humano-Computador

Por que avaliar?

2

- Nem sempre os produtos de um processo de fabricação são de qualidade, por exemplo:
 - ▣ Matéria-prima com defeito ou de má qualidade
 - ▣ Pode acontecer um erro humano durante o processo

- A avaliação de IHC é um momento quando o avaliador:
 - ▣ Faz um julgamento de valor sobre a qualidade de uso da solução de IHC
 - ▣ Identifica problemas na interação e na interface que prejudiquem a experiência particular do usuário durante o uso do sistema

Por que avaliar?

3

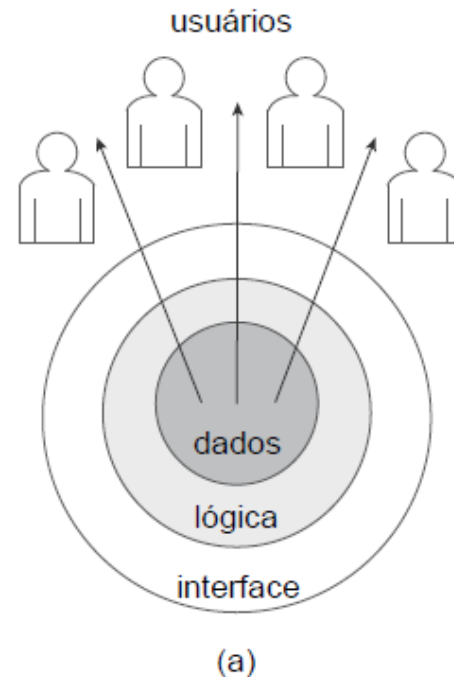
A avaliação do produto final possibilita entregar um produto com uma **garantia maior** de qualidade.

Por que avaliar em diferentes perspectivas?

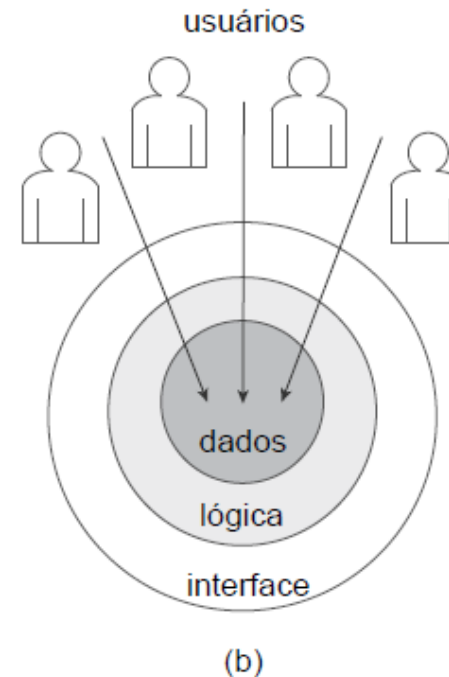
4

- Um sistema interativo deve ser avaliado na perspectiva de quem concebe, constrói e de quem o utiliza

Para quem constrói,
deve-se verificar se
o sistema funciona
de acordo com a
especificação de
requisitos – testes da
Engenharia de
Software



(a)



(b)

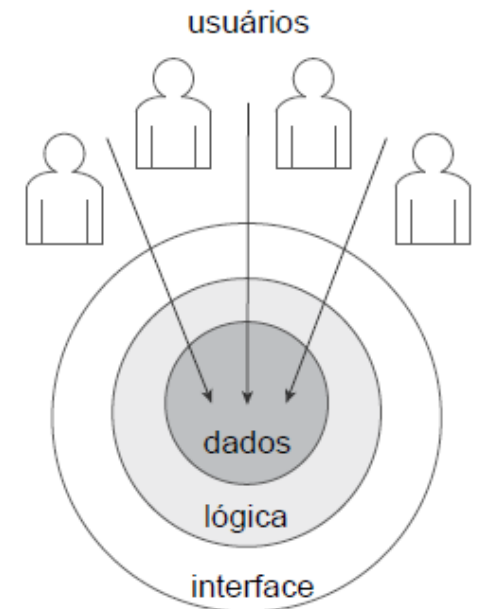
**Para quem concebe e
utiliza,** deve-se
verificar se o sistema
apoia adequadamente
os usuários a atingirem
seus objetivos em um
contexto de uso –
avaliações de IHC

Por que avaliar em diferentes perspectivas?

5

- As diferenças entre quem concebe e quem utiliza não podem ser desprezadas.
- Os usuários podem ou não:
 - ▣ Compreender e concordar com a lógica do designer
 - ▣ Julgar a solução de IHC apropriada e melhor do que as soluções existentes
 - ▣ Incorporá-la no seu dia a dia, quando tiverem escolha

É importante avaliar IHC do **ponto de vista dos usuários**, preferencialmente com a participação deles.



Por que avaliar a qualidade de uso?

6

- Dentre as razões para avaliarmos a qualidade de uso de sistemas computacionais interativos destacam-se:
 - ▣ Problemas de IHC podem ser corrigidos **antes de um produto ser lançado**
 - ▣ A equipe de desenvolvimento pode se **concentrar na solução de problemas reais**, em vez de gastar tempo debatendo gostos e preferências particulares de cada membro da equipe
 - ▣ Engenheiros sabem construir um sistema, mas não sabem e não estão em uma posição adequada para discutir sobre a **qualidade de uso**
 - ▣ O **tempo para colocar o produto no mercado** diminui, pois os problemas de IHC são corrigidos desde o início do processo de desenvolvimento
 - Identificar e corrigir os problemas de IHC permitem entregar um **produto mais robusto**

Por que avaliar a qualidade de uso?

7

- O custo de avaliar a qualidade de uso não costuma ser alto quando comparado ao orçamento global de um projeto de desenvolvimento e, principalmente, quando consideramos os seus benefícios.
 - A curto prazo: aumentar a produtividade dos usuários, diminuir o número e a gravidade dos erros cometidos durante o uso e aumentar a satisfação dos usuários.
 - A médio e longo prazo: diminuir o custo de treinamento e suporte e planejar versões futuras do sistema, pois permitem identificar partes do sistema que podem melhorar.
- Para obter esses benefícios, uma avaliação de IHC não pode ser realizada simplesmente entregando um protótipo de sistema para alguns usuários utilizarem
 - Avaliar a qualidade de uso requer um planejamento cuidadoso da avaliação
- Ao planejar uma avaliação de IHC, o avaliador deve decidir o quê, quando, onde e como avaliar, bem como os dados a serem coletados e produzidos.

O que avaliar?

8

- É importante definirmos quais são os objetivos da avaliação, a quem eles interessam e por quê.
- Alguns objetivos de avaliação comuns são:
 - ▣ Apropriação de tecnologia pelos usuários
 - Quais os efeitos da introdução de um sistema interativo novo ou reprojeto no cotidiano dos usuários?
 - ▣ Ideias e alternativas de design
 - ▣ Conformidade com um padrão
 - ▣ Problemas na interação e na interface

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

11

objetivo: analisar a apropriação da tecnologia

De que maneira os usuários utilizam o sistema? Em que difere do planejado?

Como o sistema interativo afeta o modo de as pessoas se comunicarem e relacionarem?

Que variação houve no número de erros cometidos pelos usuários ao utilizarem o novo sistema? E no tempo que levam para atingir seus objetivos? E na sua satisfação com o sistema?

O quanto os usuários consideram o apoio computacional adequado para auxiliá-los na realização de suas atividades?

O quanto eles são motivados a explorar novas funcionalidades?

Quais são os pontos fortes e fracos do sistema, na opinião dos usuários?

Quais objetivos dos usuários podem ser alcançados através do sistema? E quais não podem? Quais necessidades e desejos foram ou não atendidos?

A tecnologia disponível pode oferecer maneiras mais interessantes ou eficientes de os usuários atingirem seus objetivos?

O que é possível modificar no sistema interativo para adequá-lo melhor ao ambiente de trabalho?

Por que os usuários não incorporaram o sistema no seu cotidiano?

(BARBOSA *et al.*, 2021)

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

12

objetivo: comparar ideias e alternativas de design

Qual das alternativas é a mais eficiente? Mais fácil de aprender?

Qual delas pode ser construída em menos tempo?

De qual delas se espera que tenha um impacto negativo menor ao ser adotada?

Qual delas torna mais evidente os diferenciais da solução projetada?

Qual delas os usuários preferem? Por quê?

objetivo: verificar a conformidade com um padrão

O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C?

A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa?

Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?

Exemplos de perguntas que uma avaliação de IHC pode responder

13

objetivo: identificar problemas na interação e interface

Considerando cada perfil de usuário esperado:

O usuário consegue operar o sistema?

Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?

Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?

Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?

Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?

Ele vai entender o que deve fazer em seguida?

Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?

Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?

Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

(BARBOSA et al., 2021)

Quando avaliar o uso de um sistema?

14

Em diferentes momentos do processo de desenvolvimento, dependendo dos dados disponíveis sobre a solução de IHC sendo concebida.

Quando avaliar o uso de um sistema?

15

Avaliação formativa (ou construtiva)

- Antes de termos uma solução pronta, geralmente utilizada para:
 - ▣ Analisar e comparar ideias e alternativas de design
 - ▣ Identificar problemas na interação e na interface
- Artefatos que podem servir de insumo:
 - ▣ Cenários de uso
 - ▣ Esboços de tela
 - ▣ Storyboards
 - ▣ Modelagem da interação
 - ▣ Protótipos do sistema em diferentes níveis de detalhe e fidelidade

Quando avaliar o uso de um sistema?

16

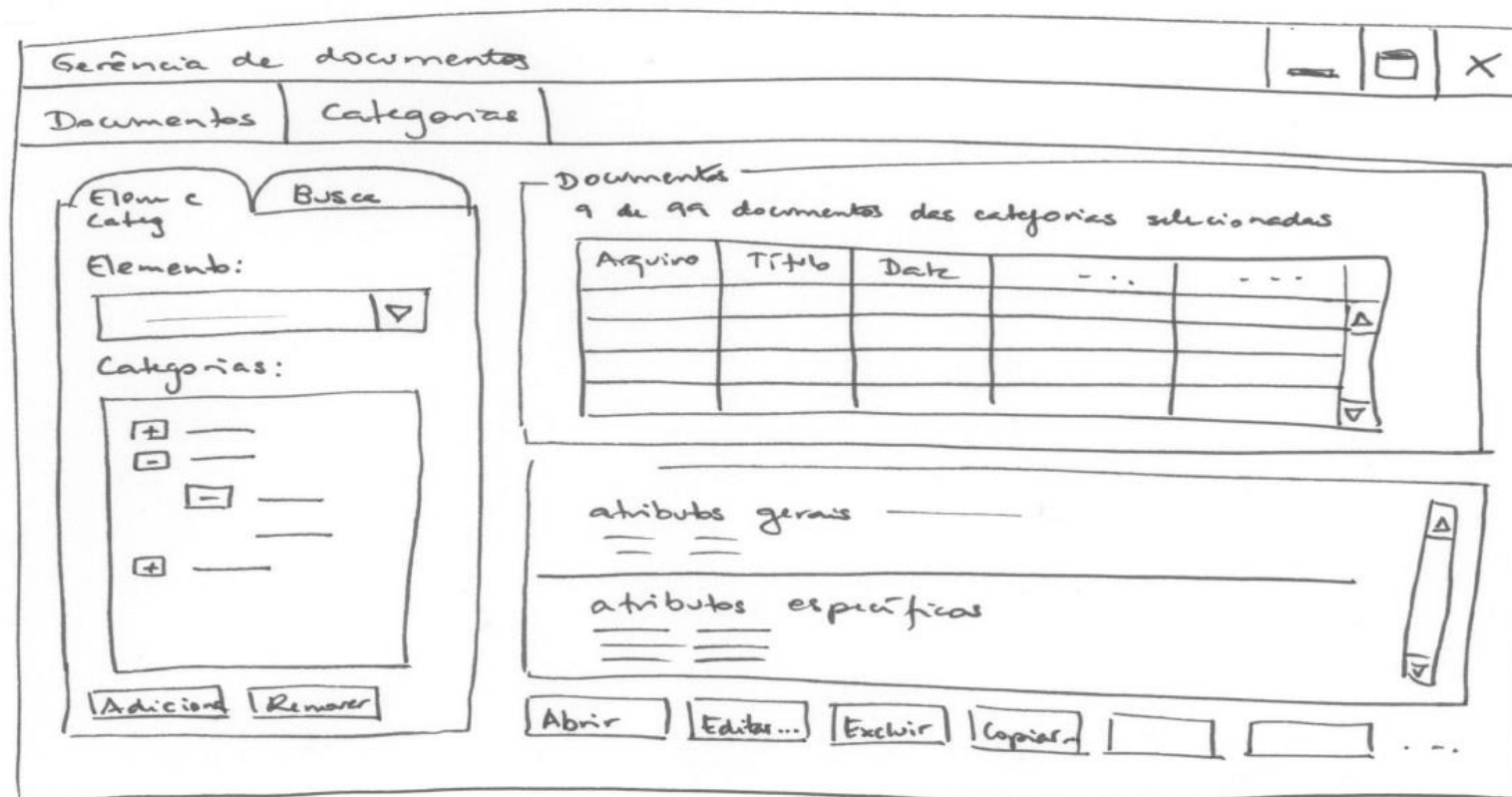
Avaliação somativa (ou conclusiva)

- Depois que a solução estiver pronta
- Busca evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o produto possui os níveis de qualidade de uso desejados.
- A solução de IHC final pode ser representada
 - ▣ Por um protótipo de média ou alta fidelidade
 - ▣ Ou até mesmo pelo sistema interativo implementado

Protótipo de interface

17

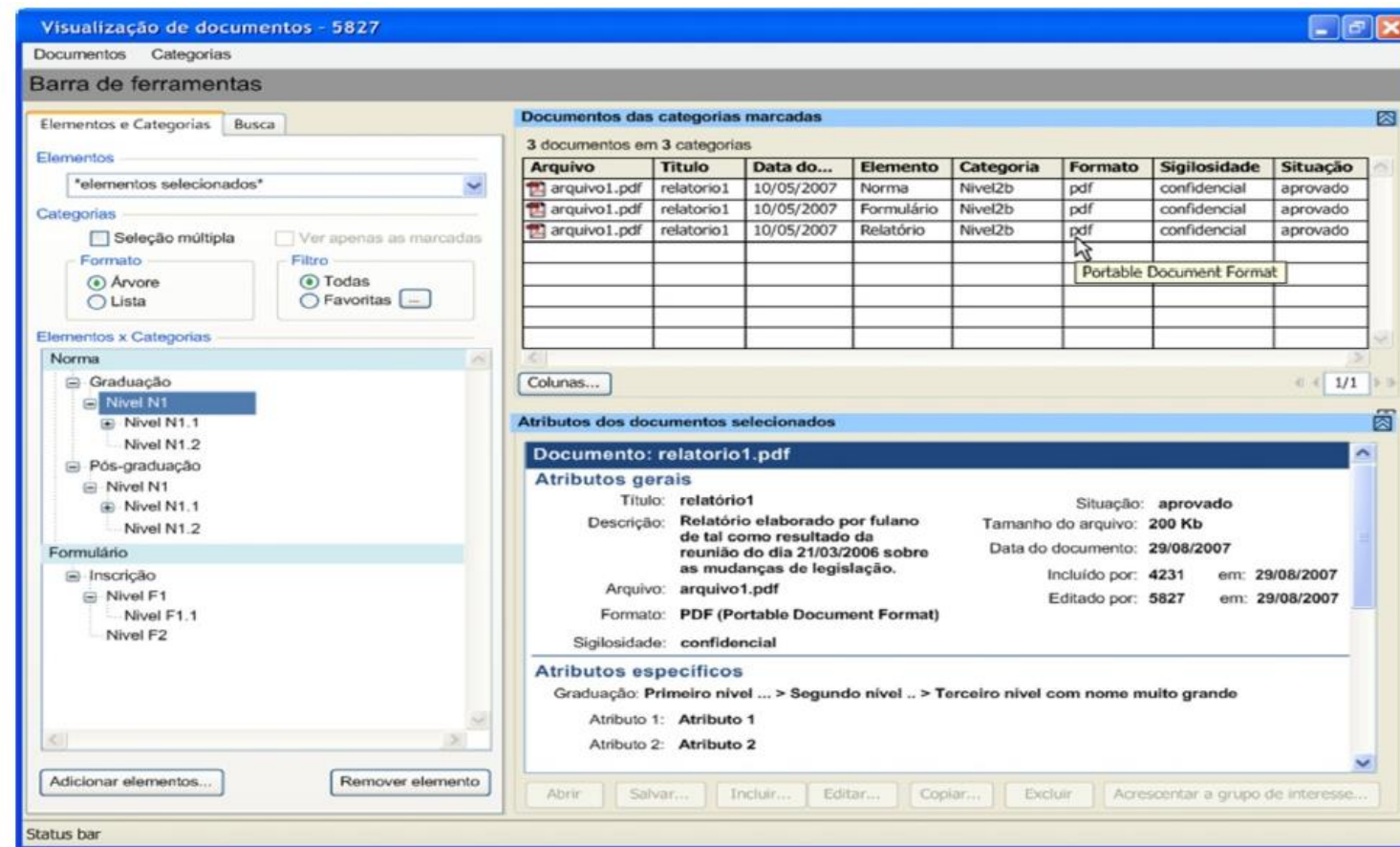
- Esboço em **baixa fidelidade** (rascunho), sem muita preocupação com detalhes dos aspectos gráficos



Protótipo de interface

18

- **Esboço em alta fidelidade** representa o desenho completo da interface (editor de imagens), já estão incorporadas as decisões a respeito de tamanhos, posições, cores, fontes e outros detalhes visuais de cada elemento



Onde coletar dados sobre experiências de uso?

19

- As avaliações de IHC que envolvem a participação dos usuários podem ser realizadas:
 - ▣ em contexto real de uso
 - ▣ em laboratório

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

20

□ **Avaliação em contexto de uso:**

- ▣ Fornece dados de situações típicas de uso que não seriam percebidos em uma avaliação em laboratório
- ▣ Permite entender melhor como os usuários se apropriam da tecnologia no seu cotidiano e quais problemas podem ocorrer em situações reais de uso
- ▣ É difícil controlar sua execução para assegurar que certos aspectos do sistema sejam analisados

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

21

□ **Avaliação em laboratório:**

- Oferece um controle maior sobre as interferências do ambiente na interação usuário–sistema
- Facilita o registro de dados das experiências de uso com a solução de IHC avaliada
- Uma sala de reunião com mesa e cadeiras pode ser um ambiente adequado para utilizar os métodos de grupo focal e prototipação em papel
- Ambientes de observação são adequados para o teste de usabilidade e o método de avaliação de comunicabilidade

Onde coletar dados sobre experiências de uso?

22

□ Avaliação em laboratório (cont.):

▣ Ambiente de observação (laboratório):

■ Possui duas salas:

- Uma onde o usuário vai utilizar o sistema (sala de uso);
- Outra onde o avaliador vai observá-lo através de um vidro espelhado (sala de observação).

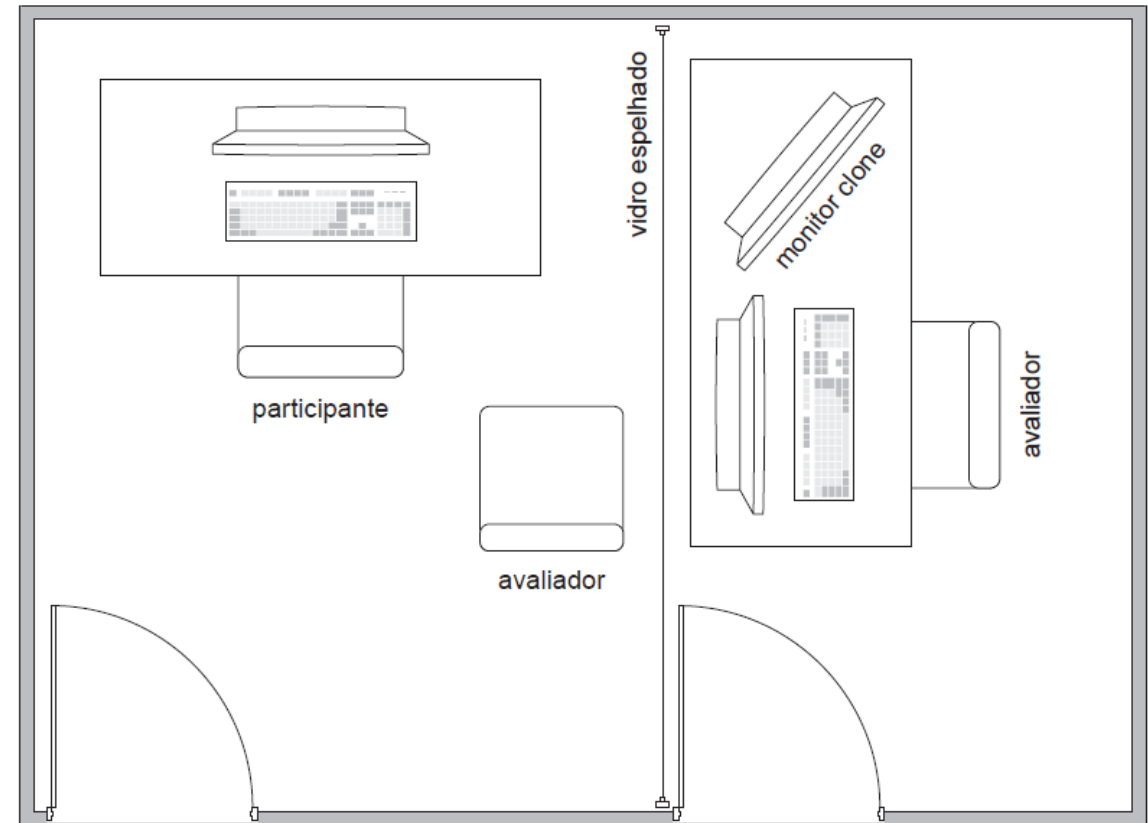


Figura 11.1: Exemplo de laboratório para observar um participante utilizando um sistema computacional interativo.)

Que tipos de dados coletar e produzir?

23

- Dependendo do tipo de avaliação, o avaliador pode coletar dados sobre:
 - ▣ a situação atual,
 - ▣ uso atual da tecnologia,
 - ▣ aspectos positivos e negativos identificados durante esse uso,
 - ▣ necessidades e oportunidades de intervenção.

Que tipos de dados coletar e produzir?

24

- A abrangência e o foco da coleta de dados devem ser definidos de acordo com os objetivos da avaliação.
 - ▣ Ex. 1: se o objetivo for “verificar se determinado sistema satisfaz as necessidades dos usuários”, coletar dados sobre:
 - o grau de satisfação dos usuários em relação ao sistema,
 - se os usuários sentem necessidade de utilizar outros sistemas ou artefatos para realizarem suas atividades e por que são necessários;
 - quais são os pontos fortes e fracos do sistema avaliado;
 - o que os usuários gostariam que fosse melhorado ou estendido.

Que tipos de dados coletar e produzir?

25

- Ex. 2: se o objetivo for “identificar problemas na interação e interface de determinado sistema”, coletar dados sobre:
 - quantos usuários conseguiram concluir certas tarefas;
 - quanto tempo foi necessário para concluir cada tarefa;
 - quais erros foram cometidos, em que locais da interface e com que frequência;
 - quantos usuários sentiram necessidade de consultar material de apoio (tutoriais, manuais de uso, ajuda on-line etc.) e em quais momentos da interação o fizeram, quais eram as dúvidas e se foram esclarecidas.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

29

- Os métodos de avaliação de IHC podem ser classificados em:
 - ▣ de investigação
 - ▣ de inspeção
 - ▣ de observação de uso

- Os métodos de **investigação** (*inquiry*) envolvem o uso de questionários, a realização de entrevistas, grupos de foco e estudos de campo, entre outros.
 - ▣ Esses métodos permitem ao avaliador ter acesso, interpretar e analisar concepções, opiniões, expectativas e comportamentos do usuário relacionados com sistemas interativos.

Qual tipo de método de avaliação escolher?

30

- Os métodos de **inspeção** permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso.
 - ▣ Esses métodos **geralmente não envolvem diretamente usuários** e, portanto, tratam de experiências de uso potenciais, e não reais.
 - ▣ Especialistas utilizam seu conhecimento sobre usuários e situações típicas de uso
 - ▣ Alternativa atraente em termos de custo

Qual tipo de método de avaliação escolher?

31

- Os métodos de **observação** fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos
 - ▣ Por meio do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar **problemas reais** que os usuários enfrentaram durante sua experiência de uso do sistema sendo avaliado.

Como avaliar?

32

- Os métodos de avaliação de IHC possuem as seguintes atividades básicas:
 - ▣ Preparação
 - ▣ Coleta de dados
 - ▣ Interpretação
 - ▣ Consolidação
 - ▣ Relato dos resultados

Por onde começar?

33

- **Aprenda sobre a situação atual**, que inclui o domínio do problema, os papéis e perfis dos usuários, seus objetivos e atividades, e o contexto em que o sistema é ou será utilizado.
- **Conheça as interfaces dos sistemas** complementares ou semelhantes com os quais os usuários estejam acostumados a utilizar, além de, é claro, a interface do próprio sistema ou protótipo a ser avaliado.
- Sempre que possível, busque saber quais são **os comportamentos e as dificuldades típicos dos usuários** durante o uso de sistemas interativos semelhantes.
- Esse conhecimento é necessário para planejar a avaliação adequadamente e facilita a coleta e análise dos dados.

Preparação da avaliação

34

- No planejamento de uma avaliação de IHC precisamos definir:
 - ▣ Os **objetivos** de avaliação: são definidos com base em requisições, reclamações ou comportamentos.
 - **Questões específicas** devem ser detalhadas na investigação.
 - ▣ **Escopo** da avaliação: quais partes da interface, caminhos de interação e tarefas devem fazer parte da avaliação.
 - ▣ Os **métodos** a serem utilizados: de acordo os objetivos da avaliação, de recursos disponíveis e do acesso aos usuários e ao contexto de uso.
 - Escolher o **perfil** e o **número de participantes** com base nos perfis de usuários, nos objetivos e no escopo da avaliação. Em geral envolve 5 a 12 usuários.

Preparação da avaliação

35

- Depois é preciso:
 - ▣ Refletir sobre as questões éticas e definir os cuidados que devem ser tomados
 - ▣ Preparar e imprimir o material de apoio:
 - Termo de consentimento
 - Questionário (ou roteiro de entrevista) pré-teste para coletar informações dos participantes que podem influenciar a interação usuário-sistema
 - Questionário (ou roteiro de entrevista) pós-teste para coletar informações sobre a opinião e os sentimentos do participantes decorrentes da experiência de uso observada
 - Instruções e cenários para orientar os participantes sobre as tarefas a serem realizadas
 - Roteiro de acompanhamento da observação, de modo a facilitar a captura de dados e anotações.

Preparação da avaliação

36

- Depois é preciso (cont.):
 - ▣ Preparar todo ambiente, hardware e software necessário para o uso do sistema avaliado e a captura de dados.
 - ▣ Realizar um teste-piloto para avaliar o próprio planejamento.
 - ▣ Recrutar participantes com perfis especificados
 - O avaliador pode utilizar questionários ou entrevistas curtas a fim de conferir se uma pessoa possui um perfil desejado.
 - ▣ Agendar data, horário e local para realização da avaliação.

Coleta de dados

37

- Depende dos objetivos e método de avaliação planejados.
- Avaliação por **inspeção**:
 - ▣ Envolve apenas avaliadores que:
 - Utilizam o material preparado para seguir o procedimento do método selecionado.
 - Examinam a interface para identificar e prever experiências de uso ou discrepâncias com padrões.

Coleta de dados

38

- Orientações gerais para uma sessão de **observação** em laboratório:
 - ▣ Dê oportunidade e tempo para o participante se acostumar com o ambiente e reduzir sua ansiedade:
 - Seja cordial e deixe o participante à vontade
 - Estabeleça uma conversa “quebra-gelo”
 - Apresente o laboratório, incluindo a sala de observação
 - ▣ Apresente a avaliação ao participante:
 - Explique os objetivos do estudo, o procedimento da avaliação
 - Informe os cuidados éticos sendo tomados
 - Esclareça qualquer dúvida do participante
 - Entregue o termo de consentimento

Coleta de dados

39

- Orientações gerais para uma sessão de **observação** em laboratório (cont.):
 - ▣ Caso o participante aceite participar, inicie a sessão de observação:
 - Entregue o formulário pré-teste ou leia e preencha, como se fosse uma entrevista
 - Ative softwares e hardwares que registram os dados
 - Apresente o sistema avaliado
 - Se for o primeiro contato, permita uma exploração livre do sistema
 - Entregue as instruções e os cenários das tarefas
 - Esclareça as eventuais dúvidas
 - O participante passa a realizar as tarefas solicitadas

Coleta de dados

40

- Orientações gerais para uma sessão de **observação** em laboratório (cont.):
 - ▣ Observe o participante:
 - Um avaliador na sala de uso e outro na sala de observação
 - Anote qualquer acontecimento relevante
 - Não interfira, questione ou interrompa os participantes enquanto realizam as tarefas
 - Pode-se utilizar a técnica *think aloud* (“pensar em voz alta”) – nem sempre dá certo
 - ▣ Depois de concluídas as tarefas:
 - Realize a entrevista pós-teste para esclarecer as dúvidas

Interpretação

41

- É a análise do material registrado para atribuir significado aos dados coletados.
- Deve ser orientada pelo método de avaliação utilizado e pelo planejamento da avaliação.
- Os métodos de avaliação costumam apontar:
 - ▣ Os focos de análise (i.e., quais dados devem ser analisados sob quais perspectivas de análise)
 - ▣ Os tipos de interpretações mais frequentes
 - ▣ Por exemplo:
 - O método de avaliação heurística enfatiza a análise de um conjunto de heurísticas
 - O método de avaliação de comunicabilidade investiga problemas na recepção da metamensagem.

Consolidação dos resultados

42

- Os resultados individuais são consolidados e analisados em conjunto, em uma análise denominada de *intersujeito* ou *interparticipante*
- Busca **recorrências** nos resultados de todos os participantes acordo com o método selecionado
 - ▣ Os resultados comuns a vários participantes de um grupo permitem fazer uma distinção entre características representativas do grupo e das específicas de cada participante.
- Busca responder ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada para as questões de investigação
- A **generalização** dos resultados exige muito cuidado, pois sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais

Relato dos resultados

43

- Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam **tendências** de problemas e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema.
- Caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso
 - ▣ Podemos afirmar apenas que o estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema avaliado com base em um certo planejamento.

Relato dos resultados

44

- O relato dos resultados costuma incluir:
 - ▣ Os objetivos e escopo da avaliação
 - ▣ A forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado)
 - ▣ O número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação
 - ▣ Um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos
 - ▣ Um relato da interpretação e análise dos dados
 - ▣ Uma lista dos problemas encontrados
 - ▣ Um planejamento para o reprojeto do sistema

Framework DECIDE

45

- Esse *framework* foi projetado por Sharp, Roger e Preece (2007) para orientar o planejamento, a execução e a análise de uma avaliação de IHC.
- As atividades do *framework* são interligadas e executadas iterativamente.
- Quando o avaliador descobre uma necessidade de modificar os rumos da avaliação por algum motivo, as demais atividades são afetadas.

D	Determinar os objetivos
E	Explorar as questões a serem respondidas
C	Escolher (Choose) os métodos e técnicas
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas
E	Avaliar (Evaluate), interpretar e apresentar os dados

Referências

46

- BARBOSA, Simone D. *et al.* **Interação humano-computador e experiência do usuário.** Autopublicação. 2021. [livro eletrônico]
- BARRETO, Jeanine dos S. *et al.* **Interface humano-computador.** Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-737-4.
- BENYON, David. **Interação Humano-Computador.** 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. Cap. 22, 23 e 26. [livro eletrônico]
- SOBRAL, Wilma Sirlange. **Design de interfaces:** introdução. São Paulo, SP: Érica, 2019. [livro eletrônico]
- PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. **Design de interação:** além da interação homem-computador. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.